PSE **Classe de Terminale BAC PRO**	**THEMATIQUE C : L'individu acteur de prévention dans son milieu professionnel** **MODULE C10** **LES RISQUES LIES A L'ACTIVITE PHYSIQUE**

Objectif principal	☞ Identifier les facteurs de risque liés à l'activité physique, à expliquer les effets sur la santé afin de justifier les mesures de prévention et ainsi préserver son capital santé.
Objectifs intermédiaires	• Identifier les facteurs de risques liés à l'activité physique dans une situation de travail. • Identifier la nature de l'atteinte à la santé causée par une activité physique au travail. Caractériser les atteintes à la santé liées à l'activité physique. • Décrire les atteintes de la colonne vertébrale à l'aide de supports. • Proposer des mesures de prévention hiérarchisées.
Compétences à développer	**-Traiter une information.** **- Appliquer une démarche d'analyse dans une situation donnée.** **- Expliquer une disposition réglementaire, en lien avec une mesure de prévention.** **- Proposer une solution pour résoudre un problème.** **- Argumenter un choix.** **- Communiquer à l'écrit et à l'oral avec une syntaxe claire et un vocabulaire adapté.**
PLAN	• **<u>Analyser la situation</u>** • **<u>Mobiliser les connaissances</u>** **1-les facteurs de risque liés à l'activité physique** **2-Les effets à la santé** **3-Les atteintes de la colonne vertébrale** **4-La prévention des affections de la colonne vertébrale** • **<u>Proposer des solutions</u>**

Situation :

Prisca, titulaire du bac pro ASSP, option à domicile, est employée par une association d'aide à domicile. Elle intervient auprès de personnes âgées à mobilité réduite afin de pratiquer des activités d'hygiène, de soins et de confort. Elle les assiste en particulier au moment du lever et du coucher et effectue ainsi, à domicile, chaque jour vingt transferts du lit au fauteuil et du fauteuil au lit.

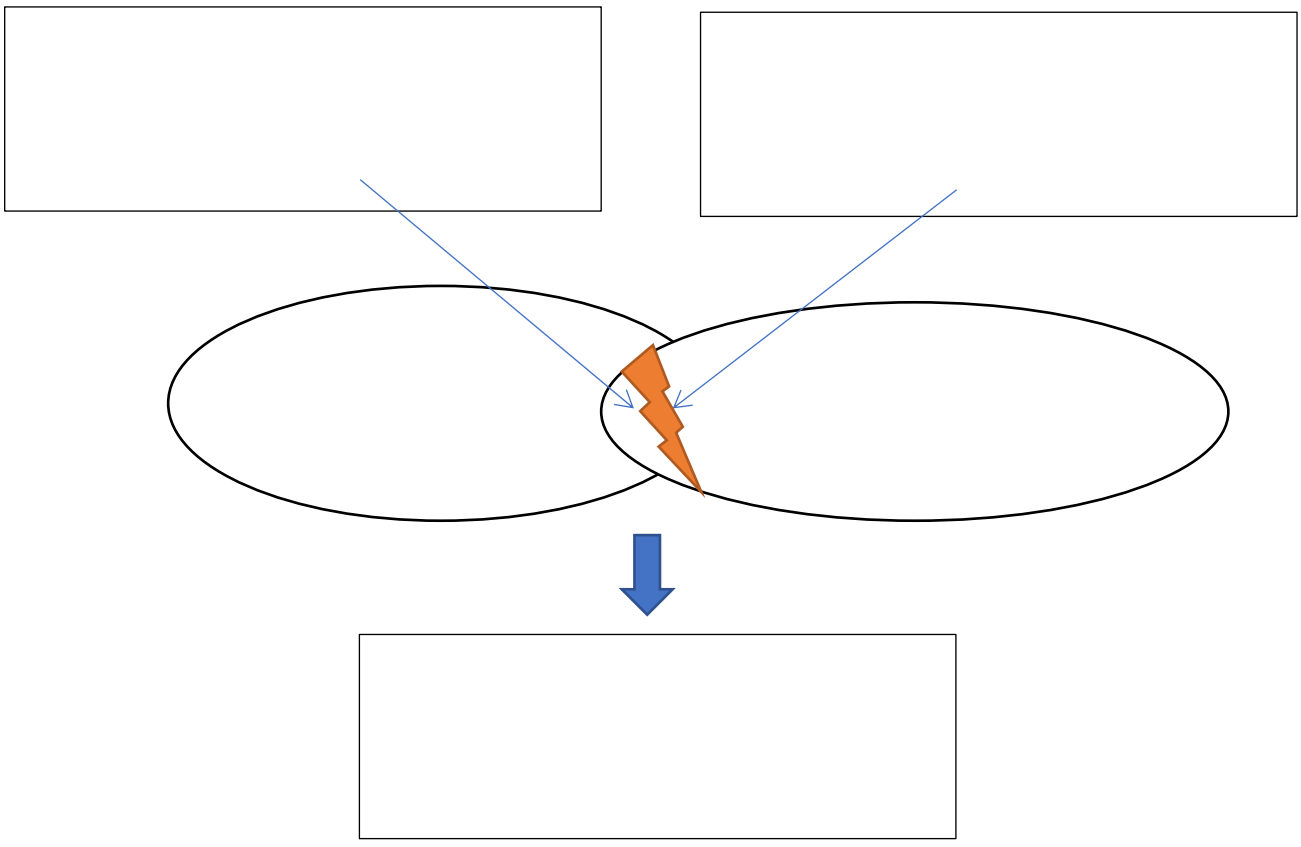


ANALYSE DE LA SITUATION

1-Formuler le problème posé dans la situation.

……

2-Compléter le schéma du principe d'apparition d'un dommage à partir de la situation.



MOBILISER LES CONNAISSANCES

1- Les facteurs de risques liés dans une situation de travail

1-1 **Nommer** sous chaque situation de travail, le facteur de risques liés à l'activité physique.



……



……



……



……



……



……

1-2 **Compléter** le tableau ci-dessous, en indiquant sous chacune des situations professionnelles, s'il s'agit d'un travail dynamique ou statique en justifiant.

Situation professionnelle	Type d'activité	Justification
	……..	…… …… …… ……
	……..	…… …… …… ……

2 – Les effets sur la santé.

2-1 **Nommer** le travail qui génère le plus de fatigue musculaire pour l'opérateur et justifier votre réponse.

……
……
……
……

2-2 **Identifier,** dans chaque situation professionnelle, les dommages occasionnés par l'activité physique en les surlignant.

Situations professionnelles		
Aurore, esthéticienne, travaille en position debout prolongée et piétine en permanence. En fin de journée, elle a une sensation de jambes lourdes, signe annonciateur de varices.	Julia, aide a domicile, monte sur un escabeau pour nettoyer les vitres de la salle de bain en hauteur. Surprise par la sonnette d'entrée, elle sursaute, est déséquilibrée et chute de l'escabeau. Elle se fracture le poignet.	Lucas manutentionne des charges plus de 10 heures par semaine sur son lieu de travail. Depuis plus de trois mois, il ressent des douleurs au niveau des vertèbres lombaires

2-3 **Définir** les TMS

……

……

2-4 Sous chaque activité professionnelle à risques, **nommer** :

- la (ou les) articulation(s) de l'opérateur la (ou les) plus sollicitée(s) ;
- le ou les TMS susceptibles de se développer.

Articulation(s) la (ou les) plus sollicitée(s)			
TMS susceptible(s) de se développer			

3 – Les atteintes de la colonne vertébrale

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=O-6pjG06XMY

3-1 **Indiquer** les trois rôles de la colonne vertébrale :

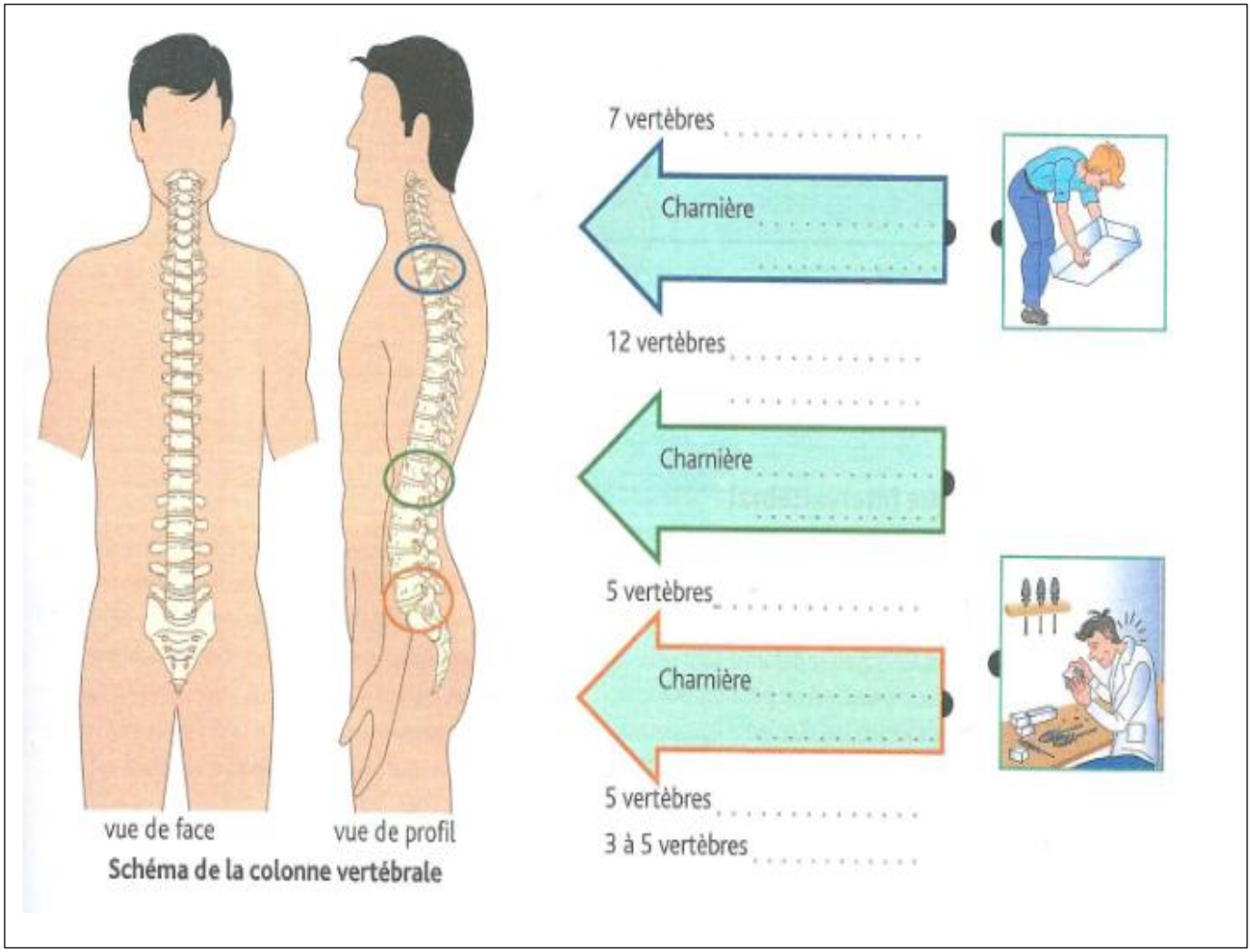
- ⇨ ……
- ⇨ ……
- ⇨ ……

Sur le schéma 1 :

3-2 **Nommer**, sur le schéma de la colonne vertébrale, les cinq types de vertèbres et les différentes charnières.

3-3 **Relier** chaque illustration à la charnière sollicitée.

3-4 **Colorier**, sur le schéma de la colonne vertébrale vue de face, la charnière la plus sollicitée lors de vos activités professionnelles.



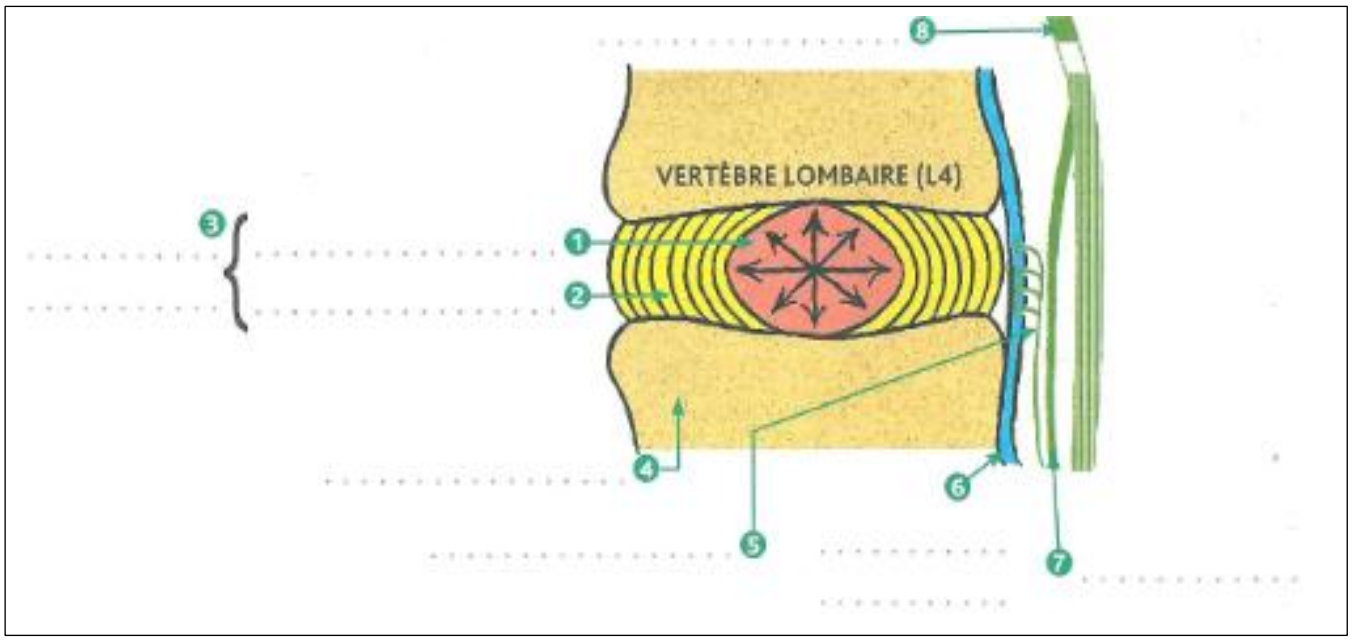
3-5 **Relever** les éléments qui permettent l'articulation des vertèbres entre elles.

……

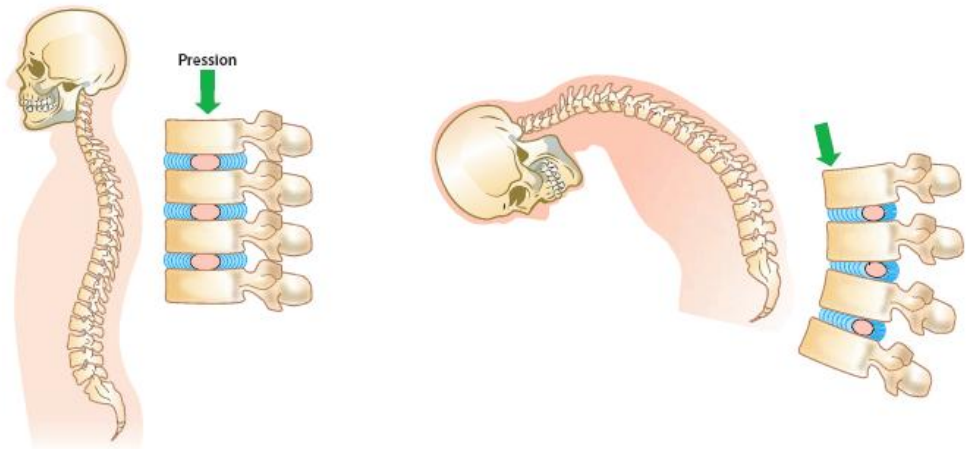
3-6 **Nommer** l'élément qui limite l'amplitude des mouvements d'extension

……

3-7 **Légender** le schéma.



3-8 A partir des illustrations**, citer** les deux rôles du disque intervertébral.



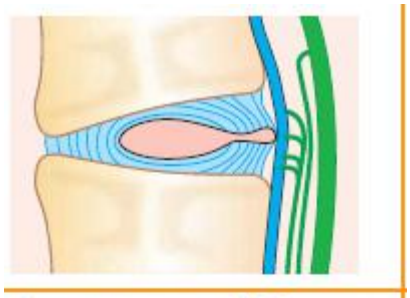
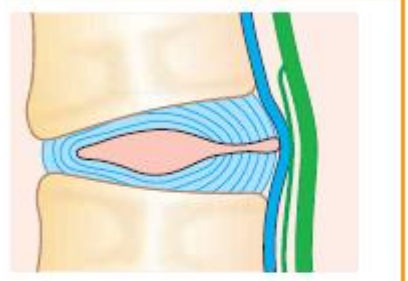
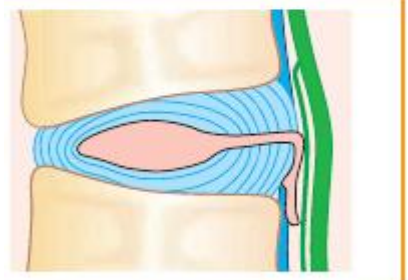
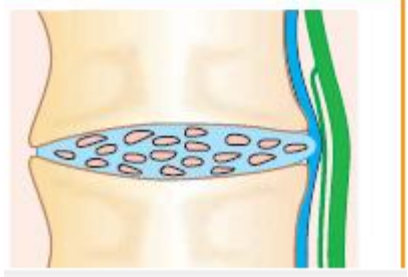
……..

……..

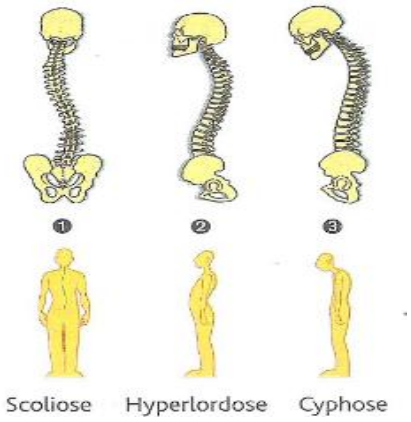
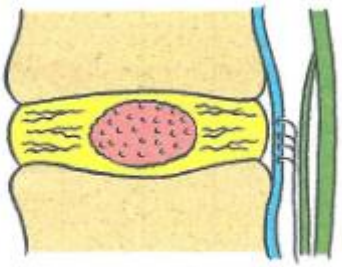
3-9 A partir des vidéos, **décrire,** pour chaque schéma, les modifications physiopathologiques subies par le disque intervertébral.

Le vieillissement de la colonne vertébrale https://www.youtube.com/watch?v=ZllqnF-QNKE

Sciatique ; un symptôme douloureux : https://www.youtube.com/watch?v=exmt4eBfFOc

LES QUATRE FORMES DE L'ACCIDENT DISCAL		
NOM	**SCHEMA**	**DESCRIPTION**
LUMBAGO		…… …… …… ……
SCIATIQUE		…… …… …… ……
HERNIE DISCALE		…… …… …… ……
TASSEMENT DISCAL		…… …… …… ……

3-10 **Indiquer**, sous chaque illustration, les facteurs qui peuvent aggraver les risques d'accidents discaux

	Disque intervertébral d'un homme de 65 ans  La formation de fissures et le fait que le noyau devienne granuleux sont des conséquences de la diminution de la teneur en eau.	
……	……	…… ……

4-La prévention des affections de la colonne vertébrale.

4-1 Pour chaque situation professionnelle, **cocher** la hauteur du plan de travail recommandée.

			
Jules, ouvrier qualifié dans le secteur de la distribution alimentaire, doit remplir 200 barquettes de carottes râpées			
Antoine, serrurier-métallier, effectue le martelage de pièces métalliques afin de les redresser			
Marc exécute des travaux de soudage de petites pièces métalliques			

4-2 **Citer** deux conséquences du non-respect des zones de travail :

- ……
  ……
- ……
  ……..

https://youtu.be/MSGl5jplAVE

4-3 **Justifier** pourquoi la position de travail préconisée permet d'éviter

- les TMS de la main (syndrome du canal carpien) :

……
……
……

- les pathologies de la colonne vertébrale (cervicalgies, lombalgies, dorsalgies) :

……
……
……

4-4 **Nommer**, sous chaque photo, l'aide a la manutention proposée






……

4-5 **Indiquer** deux aides à la manutention utilisées dans votre secteur professionnel.

……

4-6 **Calculer** la charge maximale que peut porter un jeune de 17 ans pesant 70 kg.

……

4-7 **Indiquer** la charge unitaire maximale que vous pouvez porter.

……

4-8 A partir des illustrations, **retrouver** les gestes à respecter pour manutentionner les charges, justifier.

Postures	Les cinq principes de sécurité	Justification
		
		
		
		
		
Postures	**Les trois principes d'économie d'effort**	
		

PROPOSER DES SOLUTIONS

Proposer deux solutions pour préserver le dos de Prisca lorsqu'elle manutentionne une personne à mobilité réduite

……

……

VIDEO SYNTHESE : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KAsMHAhzPgQ

DOCUMENTS RESSOURCE

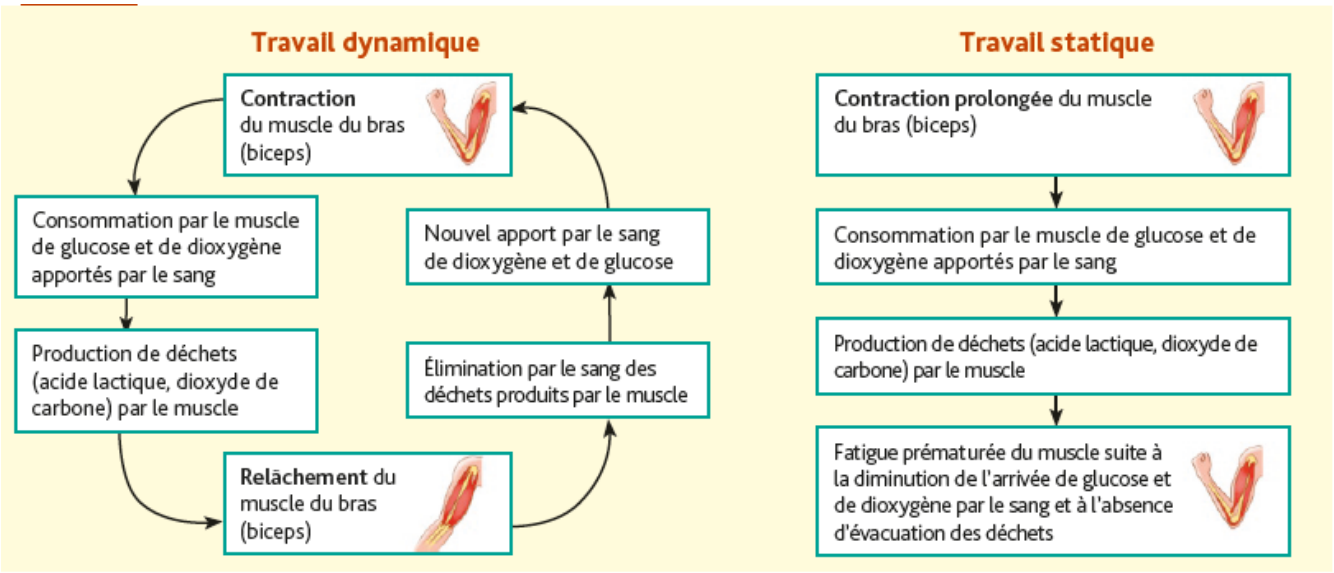
Document 1 : les facteurs de risque liés à l'activité physique.

L'**activité physique**, qu'elle soit sportive ou pratiquée dans le cadre de la vie courante ou professionnelle, a de nombreux **bienfaits** sur la santé physique, psychique et mentale de l'individu. Elle mobilise l'appareil locomoteur pour se déplacer, transporter, soulever, bouger, tirer, pousser, actionner... Cependant, les facteurs individuels (âge, expérience professionnelle), le poste de travail (répétition des mêmes gestes, exposition aux vibrations, efforts importants, postures contraignantes), l'organisation du travail (tâches monotones, délais de réalisation trop courts), le climat social dans la collectivité (mauvaises relations de travail, manque de reconnaissance) sont des facteurs qui peuvent être à la **source des risques** liés à l'activité physique au travail.
Malgré les progrès techniques qui permettent d'alléger les tâches les plus dures, l'activité physique au travail reste l'une des principales causes d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'inaptitudes au travail.

Source :

.

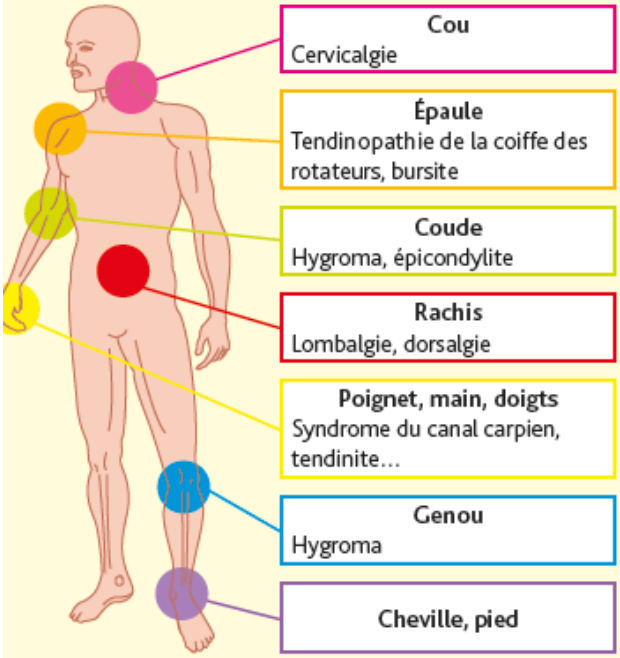
Document 2 : L'effet d'un travail statique et dynamique sur les muscles



Document 3 : Des effets de l'activité physique au travail sur la santé

L'activité physique au travail peut être la cause d'**accidents de type traumatique** (atteintes lombaires, contusions, coupures, entorses, fractures, déchirures musculaires, luxations...) qui peuvent être source d'handicap physique. Elle peut également entraîner **fatigue** et **douleur** qui sont souvent ignorées alors qu'elles sont des signes précoces de surcharge de l'appareil locomoteur à ne pas négliger. Elle peut aussi être à l'origine de risques **cardiovasculaires** dont les troubles circulatoires, d'atteintes **cutanées**, ou encore de troubles **musculo-squelettiques**. Les atteintes sont dites **aiguës** lorsqu'elles surviennent soudainement et disparaissent rapidement, alors que les atteintes **chroniques** sont insidieuses et persistent dans la durée.

Document 4 : Les TMS



Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des atteintes douloureuses qui touchent les tissus situés autour des articulations. Ils sont liés à des sollicitations excessives de situations de travail et commencent par des douleurs, la perte de mobilité ou la perte de force. Si ces sollicitations se répètent dans le temps, les capacités de récupération de l'organisme peuvent être dépassées et des lésions vont apparaître :

- **Inflammation des tendons** (épaules, coudes, avant-bras, poignets) ;
- **dégénérescence des articulations vertébrales** (rachis cervical et lombaire) ;
- **compression de nerfs** (nerf médian en cas de syndrome du canal carpien, nerf sciatique) ;
- **atteinte des muscles** (surtout du cou et des épaules).

Ce qui fait la gravité de la problématique des TMS, c'est qu'ils démarrent insidieusement par de petits signes auxquels on ne prête pas forcément attention, ou que l'on relie difficilement au travail (douleurs nocturnes).

La Caisse primaire d'assurance maladie reconnaît et indemnise certains TMS au titre des maladies professionnelles.

Document 5 : L'articulation vertébrale

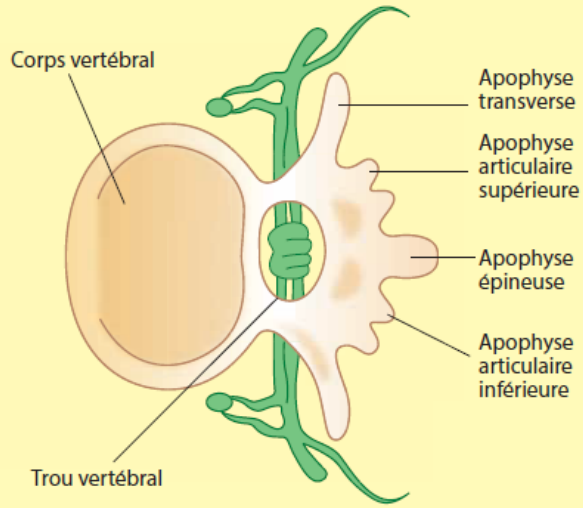


Schéma d'une vertèbre vue de dessus

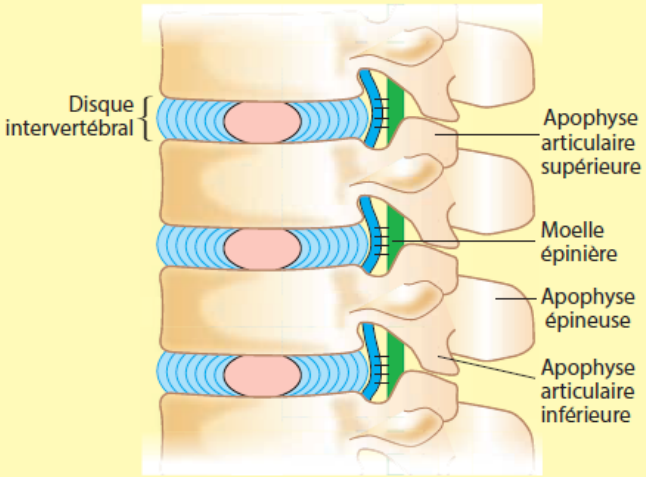


Schéma de l'articulation vertébrale

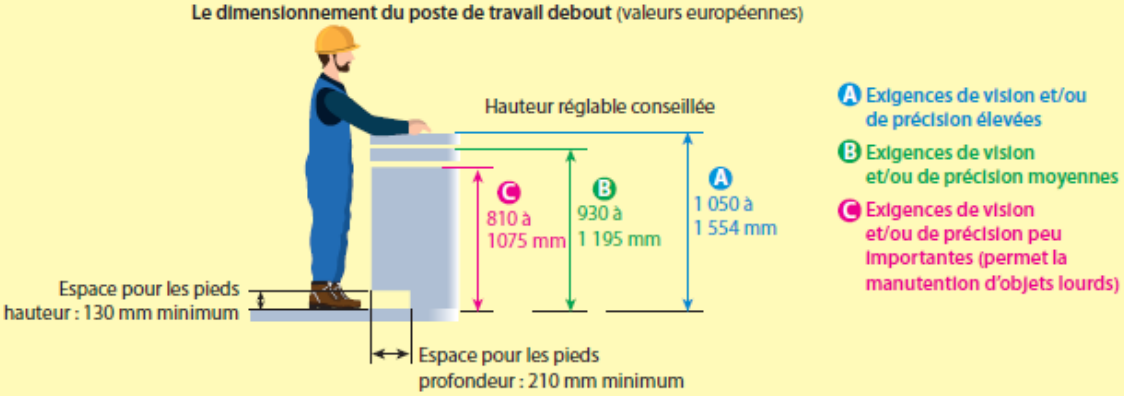
Document 6 : le disque intervertébral

Entre chaque vertèbre, il y a un **disque intervertébral** constitué d'**anneaux fibreux** que l'on peut comparer à des petits élastiques disposés concentriquement autour d'un **noyau** gélatineux. Ce noyau se déforme sans se laisser comprimer. Il est comparable à un petit sac étanche rempli d'un liquide visqueux. Les éléments composant ce disque renferment environ 90 % d'eau. Le **ligament commun postérieur**, placé en arrière des vertèbres, permet leur maintien. Ce ligament est pourvu de nerfs sensitifs qui détectent les défauts de fonctionnement du disque intervertébral. Au niveau de la quatrième vertèbre lombaire débute le **nerf sciatique** qui part de la moelle épinière et qui innerve les membres inférieurs. Les cellules constituant le disque intervertébral cessent d'être alimentées par le sang à la fin de la croissance.
Toute lésion touchant le disque intervertébral est donc irréversible chez l'adulte.

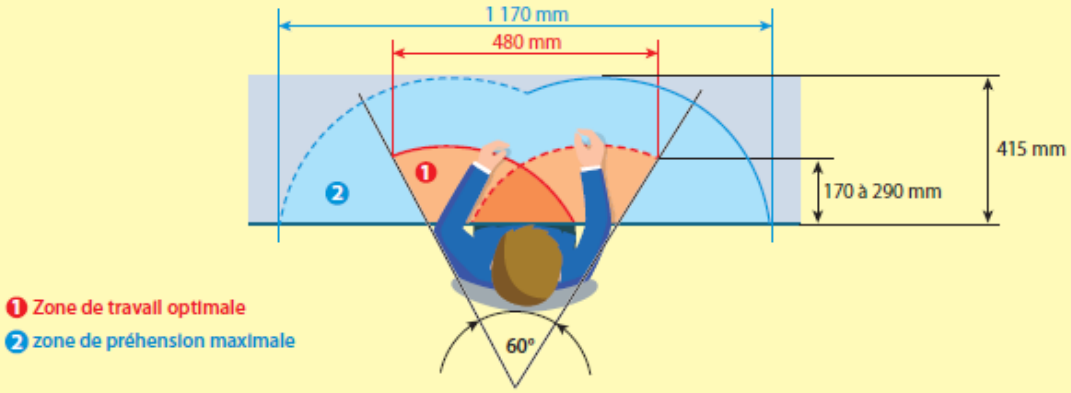
Document 7: l'aménagement des postes de travail

S'attaquer au problème des postures oblige à s'interroger sur les caractéristiques des salariés, sur les dimensions du poste de travail, mais aussi sur le travail lui-même, ses exigences, ses contraintes et les conditions de son exécution.

Le dimensionnement du poste de travail debout (valeurs européennes)



Les zones de travail conseillées (mesures fondées sur une surface de siège horizontale)



Document 8: Les postures à adopter au poste de travail pour éviter les TMS



Mauvaise posture



Bonne posture

Document 9: Les seuils fixés par le Code du travail pour la manutention de charges

Le Code du travail précise qu'il faut privilégier la manutention mécanique. Lorsque celle-ci ne peut pas être mise en œuvre, le recours à la manutention manuelle est possible dans le respect des **seuils fixés par le Code du Travail**.

Femme	- Poids maximal de 25 kg.
Homme	- Poids maximal de 55 kg de façon habituelle. - Jusqu'à 105 kg, à condition d'avoir été reconnu apte par le médecin du travail.
Jeune de moins de 18 ans	- Poids ne devant pas excéder 20 % du poids total du jeune. - Poids excédant 20 % du poids total du jeune, à condition d'avoir été reconnu apte par le médecin du travail.

Source : articles du Code du travail R. 4541.9 et R. 4153-52.

Source des documents : Les nouveaux cahiers de PSE-éditions FOUCHER